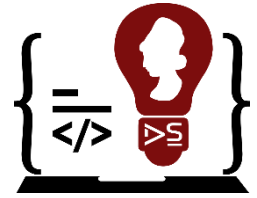


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 2 – Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODO DE MULLER

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Muller:

Para encontrar una aproximación de una raíz de la ecuación:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \text{ con estimaciones iniciales } x_0 = 1, x_1 = 1.5 \text{ y } x_2 = 2$$

Realiza dos iteraciones.

Solución:

Dada la ecuación $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, vamos a aplicar el método de Muller utilizando la fórmula iterativa:

$$x_3 = x_2 - \frac{2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Donde a, b, c son los coeficientes de la ecuación cuadrática asociada a tres puntos x_0, x_1 y x_2

Para $x_0 = 1$

$$a = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = -1.5$$

$$b = f'(x_0) = 8$$

$$c = f(x_0) = 1$$

Utilizando la formula cuadrática para calcular x_3 :

$$x_3 = 1 - \frac{2.1}{8 \pm \sqrt{8^2 - 4(-1.5).1}} \approx 1.1999$$

Para $x_1 = 1.5$

$$a = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = 2.5$$

$$b = f'(x_0) = 7.25$$

$$c = f(x_0) = 0.625$$

Utilizando la formula cuadrática para calcular x_3 :

$$x_3 = 1.5 - \frac{2.0.625}{7.25 \pm \sqrt{7.25^2 - 4(2.5).0.625}} \approx 1.3484$$

La aproximación de la raíz después de dos iteraciones es $x_3 \approx 1.3484$